Т3 Случайная величина имеет экспоненциальное распределение

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x/\theta}/\theta, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \qquad (\theta > 0)$$

По выборке объема $n=3$ найдены оценки параметра θ: $\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$

$\tilde{\theta}_2 = x_{(2)}$

а) Проверить на несмещенность. Исправить, если необходимо.

$M\tilde{\theta} = \theta$ – ? $\quad \forall \theta \in (0; +\infty)$

$$M\tilde{\theta}_1 = M\bar{x} = M\left(\frac{1}{n}\sum x_i\right) = \frac{1}{n}\cdot n M\xi_i = \theta$$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ – несмещённая. $\left(M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x\,dF = \int_0^{\infty} x\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}dx = \frac{1}{\theta}\int_0^{\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} = \varphi\right.$

$\left. = \frac{1}{\theta}\cdot\theta^2 = \theta\right)$

$M\tilde{\theta}_2 = M x_{(2)} \Rightarrow$

$$\xi_{(k)} \sim \underbrace{\sum_{i=k}^{n} C_n^i F^i(t)(1-F(t))^{n-i}}_{\varphi(x)}$$

$$\varphi_2(x) = C_3^2 F^2(1-F) + C_3^3 F^3 = 3F^2 - 2F^3$$

$$\varphi_2(x) = \varphi_2' = (6F - 6F^2)F' = 6(1-F)FF' =$$

$$= 6\left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right)e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}} = \frac{6}{\theta}\left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right)e^{-\frac{2x}{\theta}}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x\,\varphi_2(x)\,dx = \frac{6}{\theta}\int_0^{\infty} x\left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right)e^{-\frac{2x}{\theta}}\,dx =$$

$$= \frac{6}{\theta}\int_0^{\infty} x e^{-\frac{2x}{\theta}}\,dx - \frac{6}{\theta}\int_0^{\infty} x e^{-\frac{3x}{\theta}}\,dx = \text{гамма-функция}$$

$$= \frac{6}{\theta}\cdot\frac{\theta^2}{4} - \frac{6}{\theta}\,\frac{\theta^2}{9} = \frac{3\theta}{2} - \frac{2\theta}{3} = \frac{5}{6}\theta \neq \theta$$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_2$ - смещённая

Исправим: $\tilde{\theta}_2' = \frac{6}{5}\tilde{\theta}_2$, тогда

$$M\tilde{\theta}_2' = \frac{6}{5}M\tilde{\theta}_2 = \frac{6}{5}\cdot\frac{5}{6}\theta = \theta \Rightarrow \text{несмещ.}$$

? Какая из исправленных оценок более эффективна?

$D\tilde{\theta}_1 \quad \vee \quad D\tilde{\theta}_2'$

• $D\tilde{\theta}_1 = D\left(\frac{1}{n}\sum x_i\right) = \frac{1}{n^2}Dx_i \Leftrightarrow$

$$M\xi^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\,dF = \int_0^{\infty} x^2\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}\,dx = -\left(-\theta^2\cdot e^{-\frac{0}{\theta}}\right)$$

$$-\int_0^{\infty} 2x\left(-e^{-\frac{x}{\theta}}\right)dx = \theta^2 + 2\int_0^{\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx = 2\theta^2$$

$$\rightarrow D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n^2}\cdot n\theta^2 = \frac{\theta^2}{3}$$

$$M\tilde{\theta}_2'^2 = M\left(\frac{6}{5}x_{(2)}\right)^2 = \frac{36}{25}\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \frac{6}{\theta} e^{-\frac{2x}{\theta}}\left(1-e^{-\frac{x}{\theta}}\right)dx =$$

$$= \frac{216}{25\theta}\left(\int_0^{\infty} x^2 e^{-\frac{2x}{\theta}}dx - \int_0^{\infty} x^2 e^{-\frac{x\cdot 3}{\theta}}dx\right) =$$

$$= \frac{216\theta}{25}\left(\int_0^{\infty}\left(\frac{2x}{\theta}\right)^2\cdot\frac{1}{4}\cdot e^{-\frac{2x}{\theta}}dx - \int_0^{\infty}\left(\frac{3x}{\theta}\right)^2\cdot\frac{1}{9}e^{-\frac{3x}{\theta}}dx\right) =$$

$$= \frac{216\theta}{25}\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{\theta}{2}\int_0^{\infty} t^2 e^{-t}dt - \frac{1}{9}\cdot\frac{\theta}{3}\int_0^{\infty} t^2 e^{-t}dt\right) =$$

$$= \frac{216\theta}{25}\left(\frac{\theta}{4} - \frac{2\theta}{27}\right) = \frac{216}{25}\theta^2\left(\frac{27-8}{4\cdot 27}\right) =$$

$$= \frac{\cancel{54}^{\,2}}{25}\cdot\frac{19}{\cancel{27}}\theta^2 = \frac{38}{25}\theta^2$$

$$D\tilde{\theta}_2' = M\tilde{\theta}_2'^2 - \left(M\tilde{\theta}_2'\right)^2 = \frac{38}{25}\theta^2 - \theta^2 = \frac{13}{25}\theta^2$$

$$\frac{\theta^2}{3} < \frac{13}{25}\theta^2$$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ более эффективна

в) Исследовать эффективность с помощью неравенства Крамера – Рао

1) $p(x)$ – непр. дифф. по θ на $x \geq 0$

2) $p'_\theta = e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot (-x) \cdot \left(-\frac{1}{\theta^2}\right) + e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot -\frac{1}{\theta^2} =$

$= e^{-\frac{x}{\theta}} \frac{1}{\theta^2} \left(\frac{x}{\theta} - 1\right)$, $x \geq 0$

$$\int_0^\infty e^{-\frac{x}{\theta}} \frac{1}{\theta^2} \left(\frac{x}{\theta} - 1\right) dx = \frac{1}{\theta} \int_0^\infty e^{-t}(t-1)\,dt =$$

$$= \frac{1}{\theta}\left(\int_0^\infty t e^{-t} dt - \int_0^\infty e^{-t} dt\right) = \frac{1}{\theta}(1-1) = 0 \text{ (ура)}$$

3) $I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p}{\partial \theta}\right)^2\right] =$

$$= \int_{-\theta}^{\infty} \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \theta}\right)^2 p\,dx =$$

$\ln p = -\frac{x}{\theta} - \ln \theta$

$$= \int_0^\infty \left(\frac{x}{\theta^2} - \frac{1}{\theta}\right)^2 \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta} dx =$$

$$= \int_0^\infty \frac{1}{\theta}(t-1)^2 e^{-t} dt = \frac{1}{\theta}\int_0^\infty t^2 e^{-t} dt - \frac{2}{\theta}\int_0^\infty t e^{-t} dt$$

$$+ \frac{1}{\theta}\int_0^\infty e^{-t} dt = \frac{2}{\theta} - \frac{2}{\theta} + \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta} > 0 \text{ на } \square$$

непр. и

$\Rightarrow$ вер. модель регулярна

Оценки $\tilde{\theta}_1$ и $\tilde{\theta}_2'$ — несмещенные;

$D\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3}$ и $D\tilde{\theta}_2' = \frac{13}{25}\theta^2$ — ограничена

на $\forall$ компакте из Θ $\Rightarrow$ $\tilde{\theta}_1$ и $\tilde{\theta}_2'$ — регулярные оценки. (по дост. усл.)

Тогда воспользуемся неравенством Крамера-Рао

$$\frac{\theta}{3} = D\tilde{\theta}_1 \overset{?}{=} \frac{1}{n I(\theta)} = \frac{1}{3 \cdot \frac{1}{\theta}} = \frac{\theta}{3}$$

$\rightarrow$ оценка эффективна по дост. усл.

$D\tilde{\theta}_2' \neq \frac{\theta}{3} \Rightarrow$ не эффективна

Т4. Случайная величина с равной вероятностью принимает $\forall$ значение на интервале $(-1;1)$, кроме 0 и принимает значение 0 и 2 с одинаковой вероятностью.

а) По выборке объема n найти оценки параметров случайной величины методом моментов и методом максимального правдоподобия

$$\xi \sim (1-2\theta)\cdot\frac{1}{2}\{(-1;1)/\{0\}\} + \theta\{0;2\}$$

$\theta \in (0;\frac{1}{2})$ – вер. модель.

$$M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x\,dF = \int_{-1}^{1} x\left(\frac{1-2\theta}{2}\right)dx + 2\theta =$$

$$= \frac{1-2\theta}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right) + 2\theta = 2\theta$$

$$M\xi^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\,dF = \int_{-1}^{1}(1-2\theta)\frac{x^2}{2}dx + 4\theta =$$

$$= \frac{1-2\theta}{3} + 4\theta = \frac{1}{3} + 3\frac{1}{3}\theta$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{1}{3} + 3\frac{1}{3}\theta - 4\theta^2$$

Найдем оценку методом моментов:

$$\alpha_1(\theta) = \tilde{\alpha}_1 \qquad 2\theta = \bar{x} \Rightarrow \tilde{\theta}_1 = \frac{\bar{x}}{2}$$

Найдем ОММП:

Пусть m раз выпало дискр. знач.

$n-m$ – из непр. части

тогда $L(\theta) = \theta^m (1-2\theta)^{n-m}\cdot 2^{m-n}\prod x_i$

$$\ln L = m\ln\theta + \ln\left(\prod x_i\right) + (n-m)\ln\frac{1-2\theta}{2}$$

$$(\ln L)' = \frac{m}{\theta} - \frac{2(n-m)}{1-2\theta} = 0$$

$$\Rightarrow -2m\theta - 2(n-m)\theta = 0$$

$$m = 2n\theta \Rightarrow \tilde{\theta}_2 = \frac{m}{2n}$$

$$(\ln L)'' = -\frac{m}{\theta^2} - \frac{4(n-m)}{(1-2\theta)^2} < 0 \Rightarrow \max$$

б) Проверить оценки на несмещенность и состоятельность.

1) Несмещенность:

$$M\tilde{\theta} \overset{?}{=} \theta$$

$$M\tilde{\theta}_1 = M\frac{\bar{x}}{2} = \frac{1}{2}M\frac{1}{n}\sum_n x_i = \frac{1}{2}M\xi = \frac{1}{2}\cdot 2\theta = \theta$$

$\Rightarrow$ несмещенная

$$M\tilde{\theta}_2 = M\frac{\nu}{2} = / M\nu = 2\theta \text{ (вероятность)} / =$$

$$= \frac{1}{2}M\nu = \frac{1}{2}\cdot 2\theta = \theta \Rightarrow \text{несмещенная}$$

2) Состоятельность

Т.к. обе оценки несмещенные, проверим дост. усл:

$$D\tilde{\theta}_1 = D\frac{\bar{x}}{2} = \frac{1}{4n^2}D\sum x_i = \frac{1}{4n}D\xi =$$

$$= \frac{1}{4n}\left(\frac{1}{3} + 3\frac{1}{3}\theta - 4\theta^2\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \text{сост. по вост. мр.}$$

$$D\hat{\Theta}_2 = D\frac{m}{2n} = \frac{1}{4n^2} Dm = \frac{1}{4n^2} \cdot 2n\Theta(1-2\Theta) =$$

$$= \frac{\Theta(1-2\Theta)}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$$ сост. по дост. пр.

в) Исследовать эти оценки на эффективность с помощью неравенства Крамера-Рао

1) Регулярность вер. модели:

- p, p_k – непр. диф. на $(0;\frac{1}{2})$
- $\int_{-1}^{1} \frac{\partial}{\partial\Theta}(1-2\Theta)\cdot\frac{1}{2}dx + \sum_k \frac{\partial p_k(\Theta)}{\partial\Theta} \overset{?}{=} 0$

$$\int_{-1}^{1} -1\,dx + 2\cdot 1 = -2+2 = 0$$

- $I(\Theta) = \int_{-1}^{1}\left(\frac{\partial \ln p}{\partial\Theta}\right)^2 p\,dx + \sum_k \left(\frac{\partial \ln p}{\partial\Theta}\right)^2 p_k =$

$$= \int_{-1}^{1}\left(\frac{2}{1-2\Theta}\cdot(-1)\right)^2 \cdot \frac{1-2\Theta}{2}dx +$$

$$+ \sum_k \frac{1}{\Theta^2}\cdot\Theta = \int_{-1}^{1}\frac{1\cdot 2}{1-2\Theta}dx + \sum_k \frac{1}{\Theta} =$$

$$= + \frac{4}{1-2\Theta} + \frac{2}{\Theta} > 0$$ непр. и на $\boxed{-1;1}$

$\longrightarrow$ вер. модель регулярна

$\widetilde{\Theta}_1$ и $\widetilde{\Theta}_2$ — несмещенные оценки;

$D\widetilde{\Theta}_1 = \frac{1}{4n}\left(\frac{1}{3} + 3\frac{1}{3}\Theta - 4\Theta^2\right)$ — огр. на $\forall$ компакте из Θ

$D\widetilde{\Theta}_2 = \frac{\Theta(1-2\Theta)}{2n}$ — огр. на $\forall$ компакте из Θ

$\Rightarrow$ по дост. усл. это регулярные оценки

$\longrightarrow$ можем использовать нер. Кр.-Р.

$$D\widetilde{\Theta} \overset{?}{=} \frac{(g'(\Theta))^2}{nI(\Theta)} = \frac{\Theta(1-2\Theta)}{n\,2} = D\widetilde{\Theta}_2 \neq D\widetilde{\Theta}_1$$

$\longrightarrow$ $D\widetilde{\Theta}_2$ — эффективна по дост. усл.